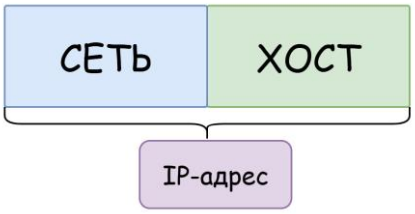
Сетевой уровень

На данном семинаре мы более рассмотрим, как устроен IPv4 адрес и поговорим о бесклассовой адресации. Мы рассмотрим технологии бесклассовой адресации: VLSM и CID. А также рассмотрим пример маршрутизации пакетов через роутеры

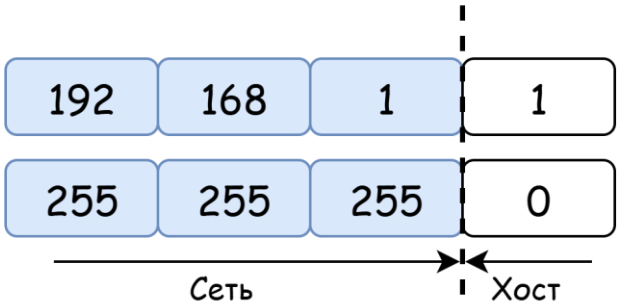
IPv4 адрес

На сетевом уровне мы передаем «пакеты», и чтобы определить SA (Source Address) и DA (Destination Address) используются IP-адреса, для общения между собой

IP-адрес состоит из 4 байт, например: 192.168.1.1. Также IP-адрес состоит из 2-х частей:



Границу между сетью и хостом показывает маска сети, где 1 – биты под сеть, 0 – биты под хост

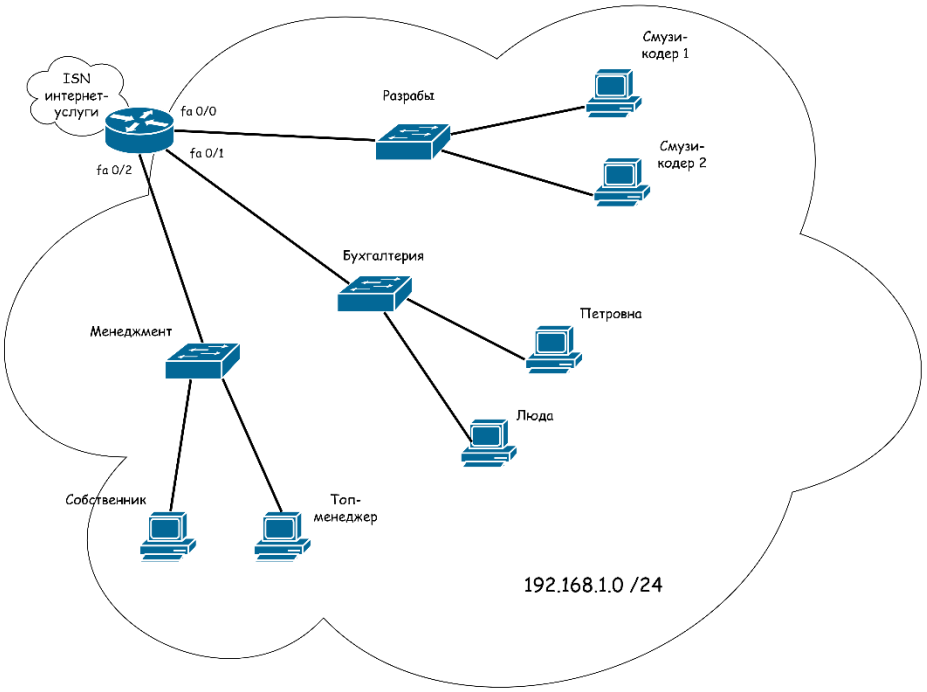


Бесклассовая адресация

- VLSM (Variable Length Subnet Mask) – маски переменной длины
- CIDR (Classless Inter-Domain Routing) – бесклассовая адресация

VLSM

Представим ситуацию, что в нашем офисе есть три отдела, каждому отделу необходимо выделить свою сеть (по каким-либо соображениям)



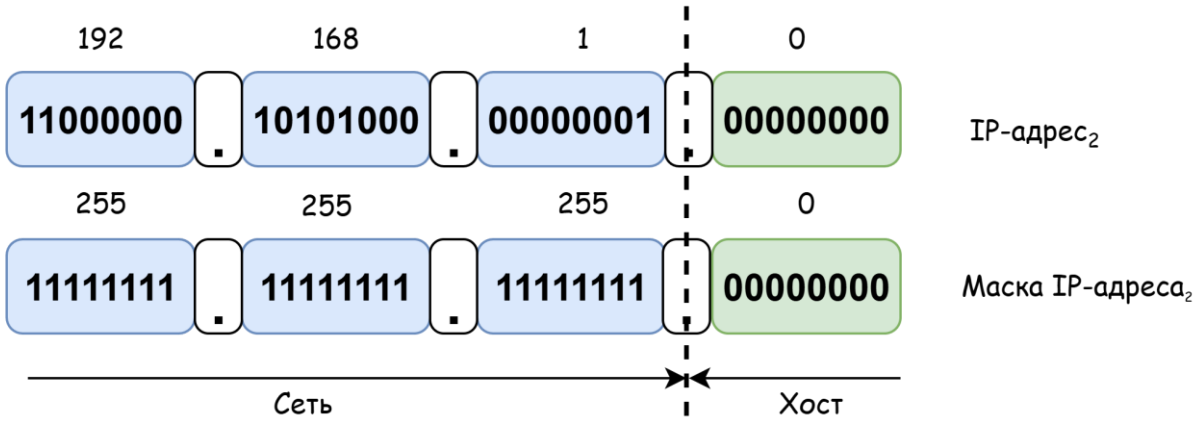
Главный администратор здания сообщает нам, что может выделить только одну сеть – «192.168.1.0/24». И тут мы загрустили. Когда мы попросили выделить ещё две сети, администратор ответил: «Откройте учебник по сетям и почитайте про технологию VLSM»

Недолго думая мы решили разобраться в этой технологии и вот как она работает:

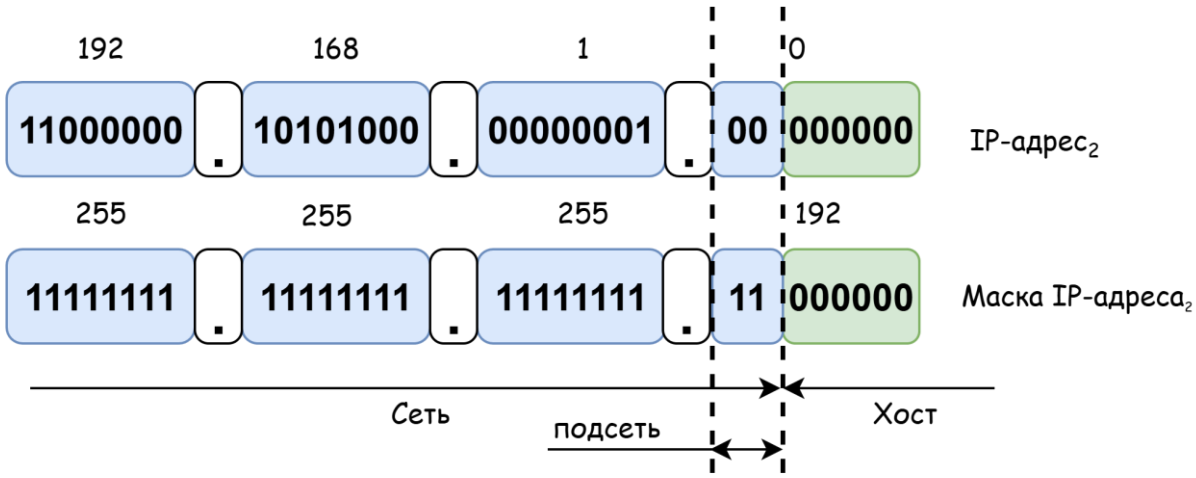
VLSM позволяет двигать маску сети вправо, тем самым увеличивая пространство для сетей. Увеличенное пространство называется подсетью. У нас уменьшается хостовая часть, но зато мы можем использовать адрес для большего количества сетей

Например, в нашем случае выдали адрес сети 192.168.1.0 /24. Всего нам нужно 3 сети, чтобы закодировать число три нам потребуется 2 бита

Рассмотрим наши адреса в двоичной системе счисления. Наша изначальная сеть занимает 3 октета ровно, т.е. 3 байта – 24 бита



Теперь мы сдвинем границу сети вправо на 2 бит, что даст нам 4 дополнительные комбинации → 00 – 0, 01 – 1, 10 – 2, 11 – 3



Благодаря этому трюку мы расширили нашу сеть 192.168.1.0 /24 до → 192.168.1.0 /26 (24 это количество единиц в маске, мы его увеличили до 26). Альтернативная запись выглядит так: было 192.168.1.0 255.255.255.0 → стало 192.168.1.0 255.255.255.192

Следовательно, теперь у нас есть 4 подсети:

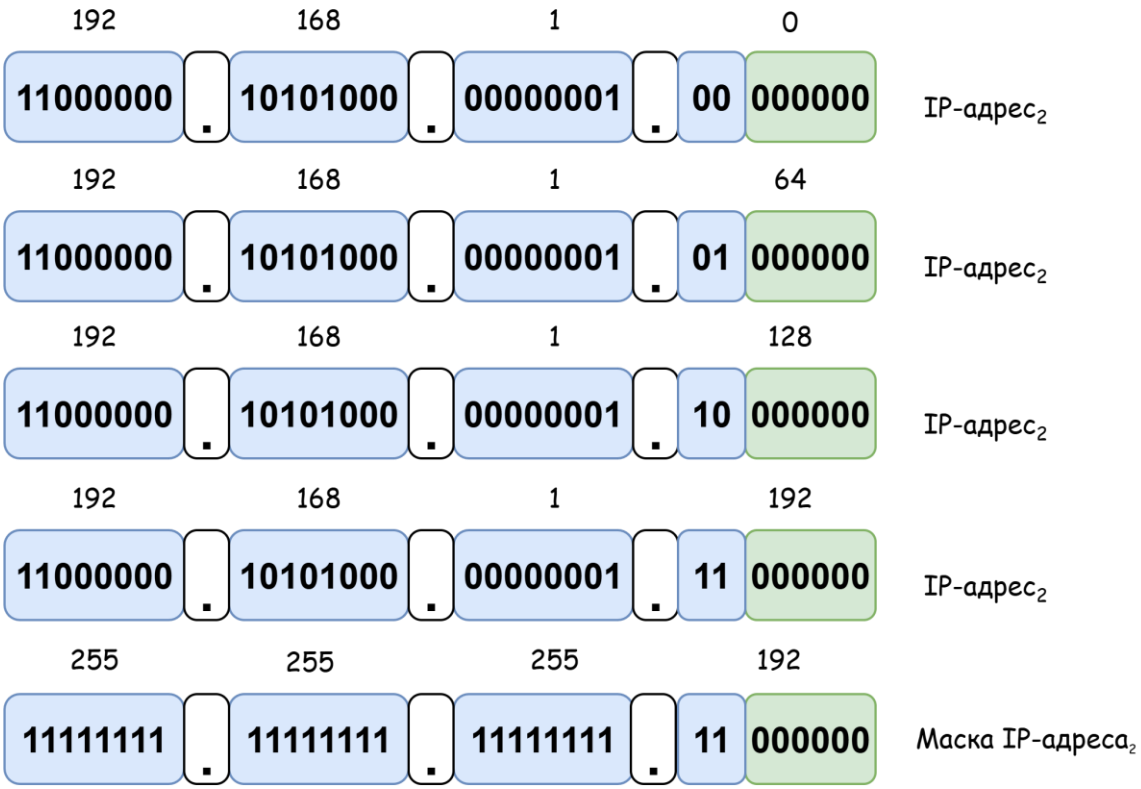
192.168.1.0 /26 (адрес подсети)

192.168.1.64 /26 (адрес подсети)

192.168.1.128 /26 (адрес подсети)

192.168.1.192 /26 (адрес подсети)

Чтобы разобрать что за числа в последнем октете, можно посмотреть на картинку где адреса представлены в двоичном виде



Для закрепления решим пример

Дана сеть 172.16.0.0 /16. Необходимо разбить ее на максимальное количество подсетей, оставить место под минимум 25 хостов

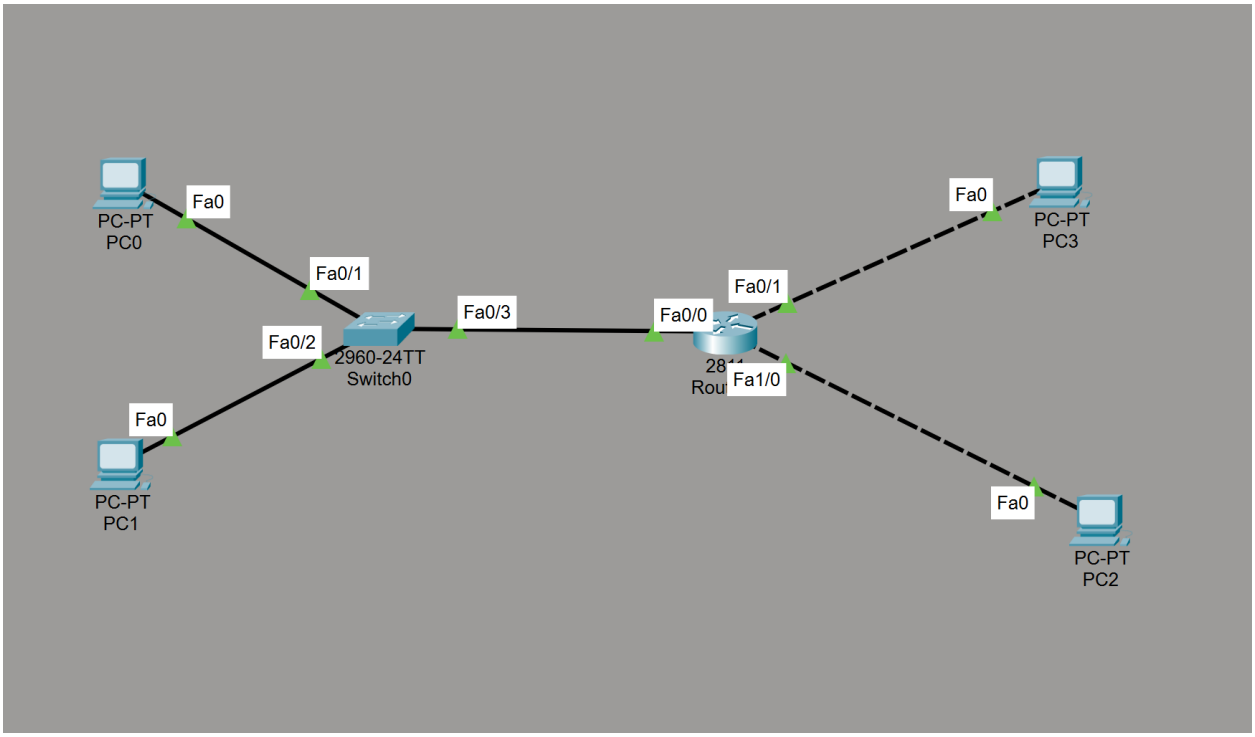
Написать адрес 5-го хоста 8-й подсети

CIDR

В отличие от VLS технология CIDR позволяет двигать маске влево и вправо. Т.е. при необходимости мы можем пожертвовать количеством сетей, чтобы увеличисть хостовое пространство. Так и наоборот, увеличить количество подсетей, пожертвовав количеством хостов

Маршрутизация

В данном разделе мы рассмотрим, как формируются PDU (Protocol Data Unit) на конечных устройствах и каким образом маршрутизатор обрабатывает полученную информацию. Для того, чтобы посмотреть, что находится в таблицах маршрутизации у роутеров и проанализировать PDU нам необходим симулятор Cisco Packet Tracer, где мы соберем небольшую топологию, как указано на рисунки ниже.



Далее необходимо задать ip-адреса конечным устройствам, а также интерфейсам роутера, после чего можно посмотреть таблицу маршрутизации и попробовать достучаться до разных конечных устройств, например, с помощью ping.